UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

SEMESTRE 2026 - 2

REPORTE DE PRÁCTICA 4B

ESCALAMIENTO EN IMPEDANCIA Y FRECUENCIA

NO. BRIGADA:	1B
INTEGRANTES:	Díaz Antúnez David
	Trejo Olvera Emmanuel
PROFESOR:	Ing. Julio Serrano Villegas
GRUPO:	04
FECHA DE ENTREGA:	1 de mayo de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **1 de mayo de 2026**

Índice

1 Introducción **2**

2 Objetivos **3**

3 Marco Teórico **3**
3.1 Escalamiento de Impedancia 3
3.2 Escalamiento en Frecuencia 4
3.3 Escalamiento Combinado de Magnitud y Frecuencia 4

4 Escalamiento de Impedancia **4**
4.1 Análisis del Circuito Prototipo 4
4.1.1 Obtención de la Función de Transferencia 5
4.1.2 Resultados de la Simulación Inicial 5
4.2 Aplicación del Escalamiento de Magnitud ($k_m = 5$) 6
4.2.1 Obtención de la Función de Transferencia del Circuito Escalado 6
4.3 Verificación y Comparación de Resultados 7
4.3.1 Análisis de Impedancia y Corriente 7
4.3.2 Validación de la Respuesta en Frecuencia 8
4.4 Conclusiones 8

5 Escalamiento en Frecuencia **9**
5.1 Análisis del Circuito Prototipo 9
5.1.1 Resultados de la Simulación Inicial 9
5.1.2 Obtención de la Función de Transferencia del Circuito Prototipo 10
5.2 Aplicación del Escalamiento en Frecuencia ($k_f = 2$) 10
5.3 Verificación y Comparación de Resultados 11
5.3.1 Análisis de Impedancia y Salida 11
5.3.2 Validación por Diagramas de Bode 11
5.3.3 Análisis Comparativo de la Función de Transferencia 12

6 Conclusiones **13**

1. Introducción

El diseño y análisis de redes eléctricas frecuentemente requiere la transición de modelos teóricos o prototipos ideales hacia implementaciones físicas con componentes comerciales. Los prototipos normalizados, aunque útiles para simplificar el cálculo matemático inicial al emplear valores unitarios, no siempre representan las condiciones de operación reales en términos de magnitud de componentes o frecuencias de trabajo.

En esta práctica profundizaremos en las técnicas de escalamiento de circuitos, las cuales permiten modificar los parámetros de una red sin alterar la naturaleza de su comportamiento. A través del uso de herramientas de simulación y análisis matemático, se verificará cómo el escalamiento de magnitud y frecuencia facilita la adaptación de un diseño a requerimientos específicos, manteniendo la integridad de las funciones de transferencia y la respuesta del sistema.

2. Objetivos

- Comprender y aplicar las técnicas de escalamiento de magnitud y de frecuencia en circuitos eléctricos para modificar los valores de sus componentes y su respuesta operativa según requerimientos de diseño específicos.
- Aplicar el factor de escalamiento de magnitud K_m para ajustar los componentes de una red a valores más prácticos o comerciales, garantizando que la respuesta en frecuencia permanezca inalterada.
- Implementar el escalamiento de frecuencia mediante el factor K_f para desplazar la respuesta de un circuito (como frecuencias de corte o resonancia) a un punto deseado del espectro.
- Determinar analíticamente las funciones de transferencia de los circuitos prototipo y escalados mediante el análisis de mallas para verificar su comportamiento matemático.
- Validar, a través de herramientas de simulación, que las relaciones de impedancia de entrada y los diagramas de Bode correspondan con los factores de escala calculados teóricamente.
- Analizar el efecto de los factores de escalamiento sobre los elementos reactivos del circuito, observando cómo varían los valores de inductancia y capacitancia para mantener la respuesta del sistema.

3. Marco Teórico

El escalamiento es un procedimiento de diseño que permite transformar un circuito existente en uno nuevo mediante la aplicación de factores de escala. Esta técnica es fundamental para ajustar niveles de impedancia y rangos de frecuencia de manera predecible.

3.1. Escalamiento de Impedancia

El escalamiento de magnitud consiste en multiplicar todas las impedancias de una red por un factor constante K_m. El propósito principal de este método es ajustar los valores de los componentes (resistencias, inductores y capacitores) a magnitudes que sean más prácticas para su construcción o que se encuentren dentro de los rangos comerciales disponibles.
Bajo este tipo de escalamiento, se busca que la respuesta en frecuencia del sistema permanezca inalterada. Matemáticamente, si la frecuencia ω se mantiene constante, los nuevos valores de los elementos se calculan como:

- **Resistencia:** $R' = K_m R$
- **Inductancia:** $L' = K_m L$
- **Capacitancia:** $C' = \frac{C}{K_m}$

Es importante notar que, dado que el factor K_m se aplica proporcionalmente a todos los elementos de la red, la función de transferencia de voltaje $H(s)$ no sufre cambios, ya que el factor de escala se cancela en la relación de voltajes. Asimismo, parámetros como el factor de calidad (Q) y el ancho de banda se mantienen constantes.

3.2. Escalamiento en Frecuencia

El escalamiento en frecuencia es el proceso mediante el cual se desplaza la respuesta de una red a lo largo del eje de frecuencias por un factor K_f. Este método permite que un diseño realizado para una frecuencia específica (por ejemplo, un filtro prototipo con frecuencia de corte de 1 rad/s) sea trasladado a cualquier otra frecuencia de interés.
Para lograr este desplazamiento manteniendo los mismos niveles de impedancia en las nuevas frecuencias escaladas, los componentes reactivos deben modificarse de la siguiente forma:

- **Resistencia:** $R' = R$ (debido a que su impedancia es independiente de la frecuencia).
- **Inductancia:** $L' = \frac{L}{K_f}$
- **Capacitancia:** $C' = \frac{C}{K_f}$

En este escenario, todas las frecuencias características del circuito, como las frecuencias de corte y de resonancia, se multiplican por el factor K_f. Aunque la respuesta se desplaza en el eje horizontal, la forma de la curva (ganancia y fase) y el factor de calidad del sistema permanecen invariables.

3.3. Escalamiento Combinado de Magnitud y Frecuencia

En aplicaciones reales, es común que se requiera ajustar tanto la impedancia como la frecuencia de operación de manera simultánea. En tales casos, se aplican ambos factores (K_m y K_f) resultando en las siguientes expresiones generales para los componentes:

$$R' = K_m R, \quad L' = \frac{K_m}{K_f} L, \quad C' = \frac{1}{K_m K_f} C \tag{1}$$

Estas fórmulas permiten una flexibilidad total para adaptar cualquier circuito prototipo a las necesidades específicas de una implementación técnica final.

4. Escalamiento de Impedancia

4.1. Análisis del Circuito Prototipo

Para iniciar el estudio, se analizó el circuito mostrado en la figura 1, el cual es alimentado por una fuente de voltaje alterno $V_1 = 120\,V_{rms}$ a una frecuencia de $60\,Hz$. Los valores de los componentes para este prototipo inicial son:

- **Resistencias:** $R_1 = 20\,k\Omega$, $R_2 = 300\,\Omega$
- **Inductancia:** $L_1 = 1000\,\mu H$
- **Capacitancia:** $C_1 = 1000\,pF$

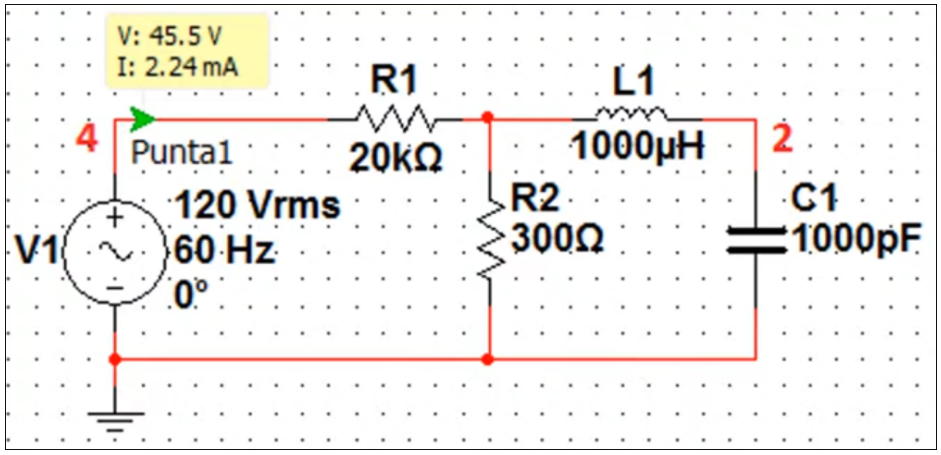

Figura 1: Configuración del circuito prototipo.

4.1.1. Obtención de la Función de Transferencia

Se definió la función de transferencia como la relación entre el voltaje en el capacitor (V_{out}) y el voltaje de la fuente (V_{in}), expresada como $H(s) = \frac{V_2}{V_4}$. Utilizando el método de mallas en el dominio de la frecuencia (s):
Definiendo las impedancias: $Z_{R1} = R_1$, $Z_{R2} = R_2$, $Z_L = sL_1$, $Z_C = \frac{1}{sC_1}$. Las ecuaciones de malla resultantes son:

1. $(R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2 = V_{in}$
2. $-R_2 I_1 + (R_2 + sL_1 + \frac{1}{sC_1})I_2 = 0$

Al resolver para la corriente de la segunda malla (I_2) y multiplicar por la impedancia del capacitor (Z_C), la función de transferencia queda definida por la estructura:

$$H(s) = \frac{R_2}{s^2 C_1 L_1 (R_1 + R_2) + s(C_1 R_1 R_2 + L_1) + (R_1 + R_2)} \tag{2}$$

4.1.2. Resultados de la Simulación Inicial

En la simulación a frecuencia única ($60\,Hz$), se registraron los siguientes valores de operación:

- **Voltaje de entrada (V_4):** $45.5\,V$
- **Corriente de entrada (I_{punta1}):** $2.24\,mA$
- **Impedancia de entrada ($|Z_1|$):** $20.3\,k\Omega$ con una fase de $-95.76°$.

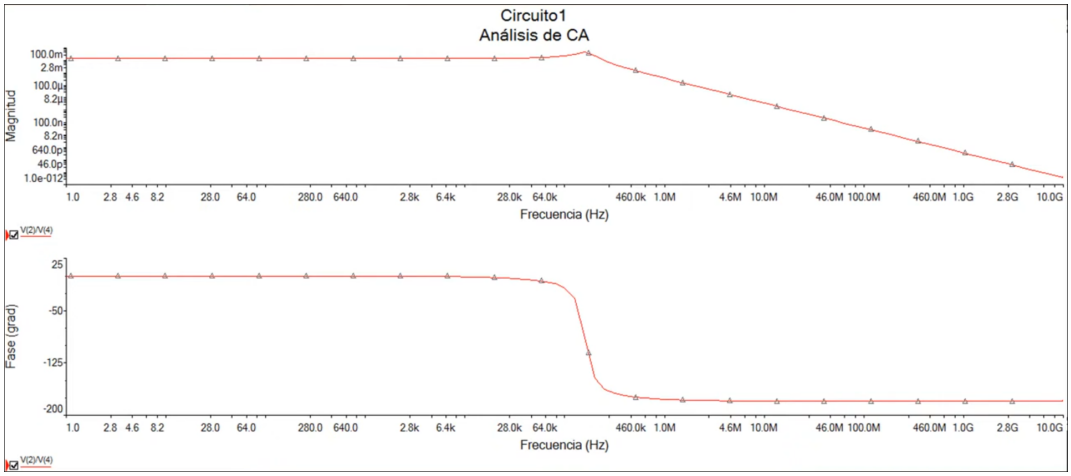

Figura 2: Diagrama de Bode.

4.2. Aplicación del Escalamiento de Magnitud ($k_m = 5$)

Se aplicó un factor de escalamiento de magnitud $k_m = 5$. El objetivo es incrementar la impedancia total de la red manteniendo la respuesta en frecuencia idéntica. Los nuevos valores se calcularon mediante las siguientes relaciones:

$$R' = R \cdot k_m, \quad L' = L \cdot k_m, \quad C' = \frac{C}{k_m} \tag{3}$$

Resultando en los componentes del nuevo circuito:

- $R'_1 = 20\,k\Omega \times 5 = 100\,k\Omega$
- $R'_2 = 300\,\Omega \times 5 = 1500\,\Omega$
- $L'_1 = 1000\,\mu H \times 5 = 5000\,\mu H$
- $C'_1 = 1000\,pF/5 = 200\,pF$

4.2.1. Obtención de la Función de Transferencia del Circuito Escalado

Para el circuito escalado por el factor $k_m = 5$, los componentes se transforman de acuerdo con las leyes de escalamiento de magnitud:

$$R'_1 = k_m R_1, \quad R'_2 = k_m R_2, \quad L'_1 = k_m L_1, \quad C'_1 = \frac{C_1}{k_m} \tag{4}$$

Sustituyendo estos nuevos valores en la estructura de la función de transferencia original:

$$H'(s) = \frac{R'_2}{s^2 L'_1 C'_1 (R'_1 + R'_2) + s C'_1 R'_1 R'_2 + (R'_1 + R'_2)} \tag{5}$$

Al expresar cada término en función de los valores originales y el factor k_m:

$$H'(s) = \frac{k_m R_2}{s^2 (k_m L_1) \left(\frac{C_1}{k_m}\right) (k_m R_1 + k_m R_2) + s \left(\frac{C_1}{k_m}\right) (k_m R_1)(k_m R_2) + (k_m R_1 + k_m R_2)} \tag{6}$$

Simplificando los términos algebraicamente:

- Término s^2: $(k_m L_1) \cdot \frac{C_1}{k_m} \cdot k_m(R_1 + R_2) = s^2 L_1 C_1 k_m (R_1 + R_2)$
- Término s: $\frac{C_1}{k_m} \cdot k_m R_1 \cdot k_m R_2 = s C_1 R_1 R_2 k_m$
- Término constante: $k_m R_1 + k_m R_2 = k_m(R_1 + R_2)$

Sustituyendo las simplificaciones y factorizando k_m en el denominador:

$$H'(s) = \frac{k_m R_2}{k_m[s^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + s C_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)]} \tag{7}$$

Finalmente, al cancelar el factor k_m del numerador y denominador, obtenemos:

$$H'(s) = \frac{R_2}{s^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + s C_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} = H(s) \tag{8}$$

Este desarrollo demuestra que, aunque los valores de los componentes han cambiado para manejar menores corrientes, la relación entre el voltaje de salida y el de entrada es idéntica en el dominio de la frecuencia. Esto valida por qué los diagramas de Bode obtenidos en la simulación son superponibles.

4.3. Verificación y Comparación de Resultados

Tras implementar los cambios en el simulador, se realizaron nuevas mediciones para validar la teoría del escalamiento.

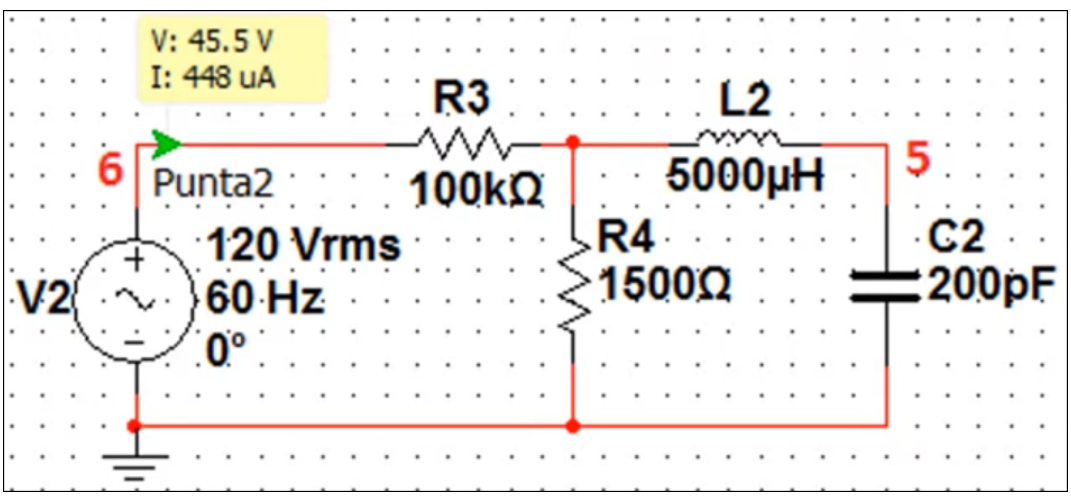

Figura 3: Circuito escalado con factor $k_m = 5$.

4.3.1. Análisis de Impedancia y Corriente

La nueva corriente de entrada se redujo a $448\,\mu A$ (exactamente $2.24\,mA/5$), mientras que el voltaje en la punta se mantuvo en $45.5\,V$. La nueva impedancia de entrada obtenida fue:

$$|Z_2| = \frac{|V_6|}{|I_{punta2}|} = 101.5\,k\Omega \tag{9}$$

Esto confirma la relación $|Z_2| = k_m \cdot |Z_1|$, ya que $101.5\,k\Omega = 5 \cdot 20.3\,k\Omega$. Es notable destacar que la fase de la impedancia se mantuvo invariable en $-95.76°$.

4.3.2. Validación de la Respuesta en Frecuencia

Se compararon los diagramas de Bode de la función de transferencia original $H(s)$ frente a la escalada $H'(s)$. Como se observa en la Figura 4, ambos diagramas son idénticos tanto en magnitud como en fase.

- **Magnitud:** Ambas curvas presentan el mismo comportamiento de filtro pasabajas con un pico de resonancia cercano a los $100\,kHz$.
- **Fase:** El desplazamiento de fase inicia en $0°$ y termina en $-180°$ de manera idéntica en ambos circuitos.

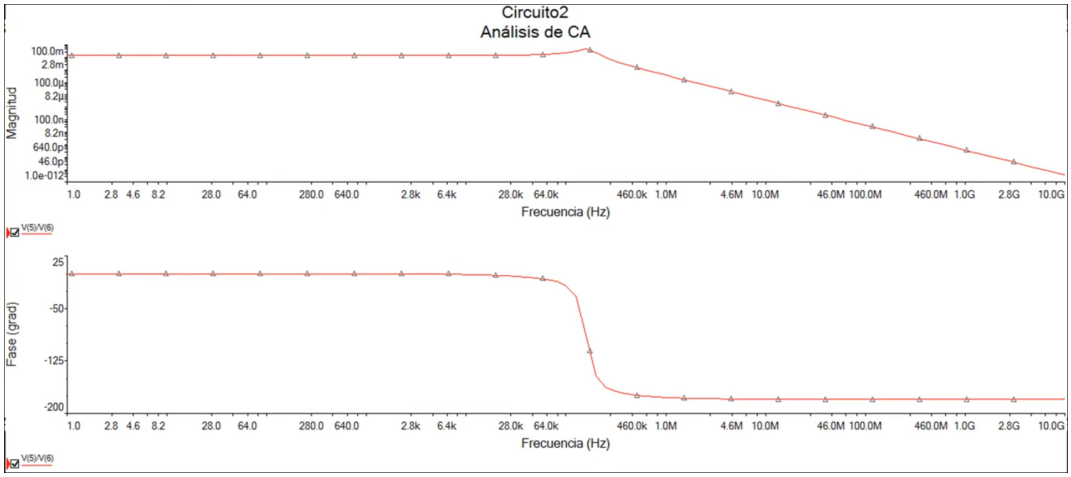

Figura 4: Diagrama de Bode del circuito escalado. La respuesta es invariante ante el escalamiento de magnitud.

4.4. Conclusiones

Los datos obtenidos se resumen en la siguiente tabla comparativa:

Parámetro	**Valor Original**	**Valor Escalado**	**Relación (k_m)**
Resistencia (R_1)	$20\,k\Omega$	$100\,k\Omega$	5
Resistencia (R_2)	$300\,\Omega$	$1500\,\Omega$	5
Inductancia (L_1)	$1000\,\mu H$	$5000\,\mu H$	5
Capacitancia (C_1)	$1000\,pF$	$200\,pF$	$1/5$
Impedancia ($\|Z_{in}\|$)	$20.3\,k\Omega$	$101.5\,k\Omega$	5
Corriente (I_{in})	$2.24\,mA$	$448\,\mu A$	$1/5$

Cuadro 1: Resumen de la validación del escalamiento de impedancia.

Como conclusión del escalamiento de impedancia, se demostró que permite desplazar los niveles de impedancia de una red para optimizar el consumo de corriente o adaptar componentes a valores comerciales, sin alterar en absoluto la respuesta en frecuencia ni la función de transferencia del sistema original.

5. Escalamiento en Frecuencia

5.1. Análisis del Circuito Prototipo

En esta fase, se utilizó el mismo circuito base de la parte anterior para estudiar el efecto del desplazamiento en el eje de frecuencias. Se identificó que la tensión en el condensador alcanza su valor máximo a una frecuencia de operación de $158.5\,kHz$.

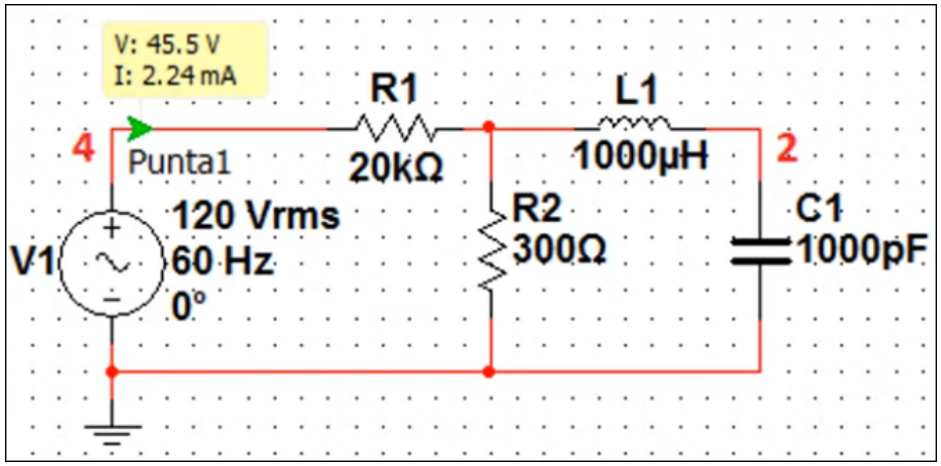

Figura 5: Configuración del circuito prototipo para escalamiento en frecuencia.

5.1.1. Resultados de la Simulación Inicial

Al realizar un análisis de CA a la frecuencia de resonancia identificada ($158.5\,kHz$), se obtuvieron los siguientes parámetros iniciales:

- **Frecuencia de referencia (f_{OLD}):** $158.5\,kHz$.
- **Impedancia de entrada ($|Z_1|$):** $20\,k\Omega$ con una fase de $-23.6\,m°$.
- **Respuesta en frecuencia:** El diagrama de Bode muestra el pico de magnitud exactamente en $158.48\,kHz$.

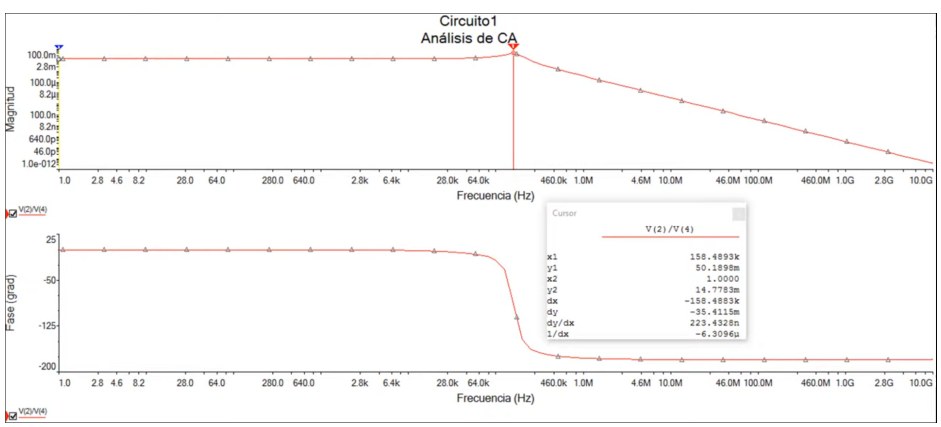

Figura 6: Diagrama de bode del circuito original.

5.1.2. Obtención de la Función de Transferencia del Circuito Prototipo

Para el análisis en el dominio de la frecuencia compleja s, se considera el circuito prototipo alimentado por la fuente $V_{in} = V_4$ y se define la salida como el voltaje en el condensador $V_{out} = V_2$. Las impedancias de los elementos se expresan como $Z_R = R$, $Z_L = sL$ y $Z_C = \frac{1}{sC}$.
Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff (LVK) para las mallas del circuito:

1. **Malla 1:** $(R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2 = V_{in}$
2. **Malla 2:** $-R_2 I_1 + (R_2 + sL_1 + \frac{1}{sC_1})I_2 = 0$

De la ecuación de la malla 2, despejamos la corriente I_1 en función de I_2:

$$I_1 = \frac{s^2 L_1 C_1 + sC_1 R_2 + 1}{sC_1 R_2} I_2 \tag{10}$$

Sustituyendo I_1 en la ecuación de la malla 1 y agrupando términos, se obtiene la expresión para la corriente de la segunda malla I_2:

$$I_2 = \frac{sC_1 R_2 V_{in}}{s^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + sC_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} \tag{11}$$

Sabiendo que el voltaje de salida es $V_{out} = I_2 \cdot Z_{C1}$, sustituimos la expresión de I_2:

$$V_{out} = I_2 \cdot \frac{1}{sC_1} = \frac{R_2 V_{in}}{s^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + sC_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} \tag{12}$$

Por lo tanto, la función de transferencia $H(s)$ del circuito original es:

$$H(s) = \frac{V_2}{V_4} = \frac{R_2}{s^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + sC_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} \tag{13}$$

5.2. Aplicación del Escalamiento en Frecuencia ($k_f = 2$)

El objetivo es desplazar la respuesta del sistema para que actúe de igual manera en una frecuencia diferente.
Se definió un factor de escalamiento $k_f = 2$, buscando que la nueva frecuencia de operación sea $f' = 317\,kHz$.De acuerdo con la teoría de escalamiento en frecuencia, la impedancia debe mantenerse igual, por lo que los componentes se modifican según:

$$R' = R, \quad L' = \frac{L}{k_f}, \quad C' = \frac{C}{k_f} \tag{14}$$

Calculando los nuevos valores para $k_f = 2$:

- $R_1' = 20\,k\Omega, \quad R_2' = 300\,\Omega$ (Sin cambios).
- $L_1' = \frac{1000\,\mu H}{2} = 500\,\mu H$.
- $C_1' = \frac{1000\,pF}{2} = 500\,pF$.

5.3. Verificación y Comparación de Resultados

Se implementó el circuito escalado en el simulador para verificar el desplazamiento de la respuesta.

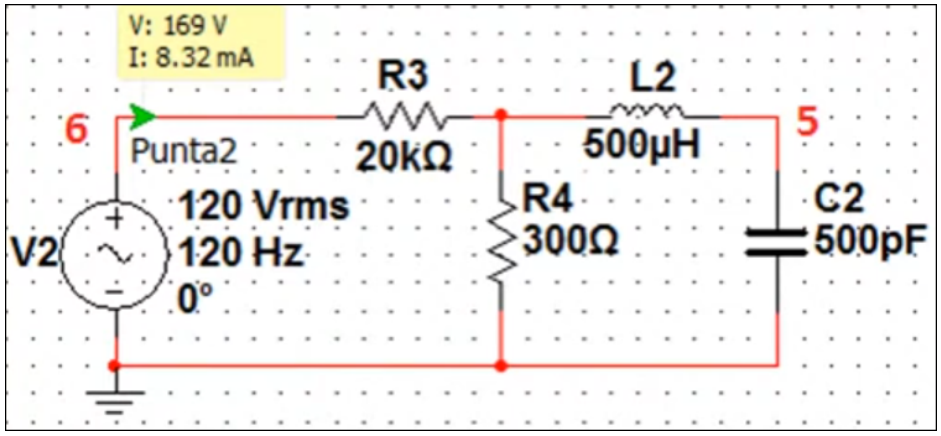

Figura 7: Circuito escalado en frecuencia con factor $k_f = 2$.

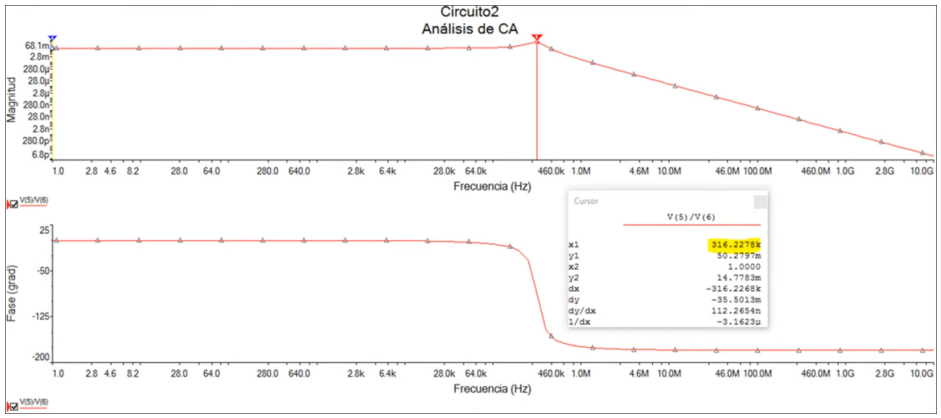

Figura 8: Diagrama de bode del circuito escalado.

5.3.1. Análisis de Impedancia y Salida

Se realizó una medición de la impedancia de entrada a la nueva frecuencia de $317\,kHz$. Los resultados muestran que $|Z_2| = 20\,k\Omega$ con una fase de $-23.6\,m°$. Esto confirma que la impedancia del circuito se mantiene idéntica a la original a pesar del cambio en la frecuencia de operación.

5.3.2. Validación por Diagramas de Bode

La comparación de los cursores en los diagramas de Bode confirma el desplazamiento exacto. Mientras que el primer circuito presenta su máximo en $158.5\,kHz$, el segundo circuito lo presenta en $316.22\,kHz$ (aproximadamente $317\,kHz$), lo cual corresponde a la relación $f_{NEW} = k_f \cdot f_{OLD}$.

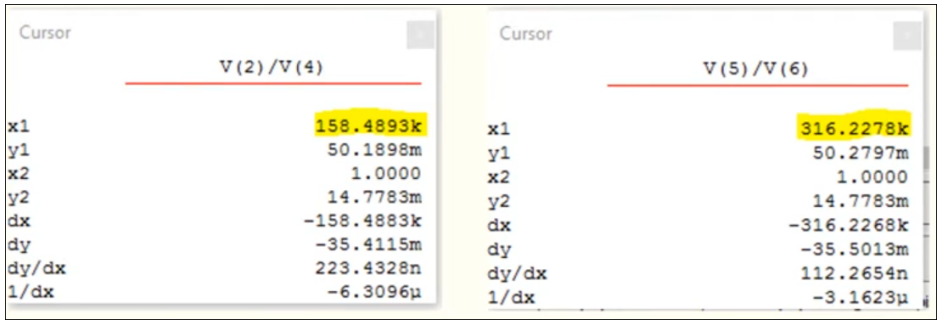

Figura 9: Comparación de cursores.

5.3.3. Análisis Comparativo de la Función de Transferencia

Para validar analíticamente el efecto del escalamiento en frecuencia, se comparó la respuesta del circuito original $H(s)$ frente a la del circuito escalado $H'(s)$. En este proceso, se aplicó un factor de escala $k_f = 2$, lo que implica que los componentes se transforman de acuerdo con las relaciones $R' = R$, $L' = \frac{L}{k_f}$ y $C' = \frac{C}{k_f}$.
Partiendo de la expresión general de la función de transferencia obtenida mediante el método de mallas para el circuito escalado:

$$H'(s) = \frac{R_2'}{s^2 L_1' C_1'(R_1' + R_2') + sC_1' R_1' R_2' + (R_1' + R_2')} \tag{15}$$

Sustituyendo los valores de los componentes escalados en términos de los originales y el factor k_f:

$$H'(s) = \frac{R_2}{s^2 \left(\frac{L_1}{k_f}\right)\left(\frac{C_1}{k_f}\right)(R_1 + R_2) + s\left(\frac{C_1}{k_f}\right) R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} \tag{16}$$

Al reorganizar los términos para agrupar el factor k_f con la variable compleja s, obtenemos:

$$H'(s) = \frac{R_2}{\left(\frac{s}{k_f}\right)^2 L_1 C_1 (R_1 + R_2) + \left(\frac{s}{k_f}\right) C_1 R_1 R_2 + (R_1 + R_2)} \tag{17}$$

Por inspección, se observa que esta expresión es matemáticamente idéntica a la función de transferencia original, pero evaluada en una frecuencia compleja escalada por el factor $1/k_f$:

$$H'(s) = H\left(\frac{s}{k_f}\right) \tag{18}$$

Comparación y Resultados: A diferencia del escalamiento de impedancia (donde $H'(s) = H(s)$), el escalamiento en frecuencia produce un desplazamiento directo sobre el eje de las abscisas en el diagrama de Bode. El análisis algebraico anterior demuestra que:

- La estructura y la ganancia máxima del circuito no cambian, ya que el factor k_f solo afecta a los términos asociados a la variable s.
- Al ser $H'(s) = H(s/k_f)$, todas las frecuencias características del sistema (como la frecuencia de resonancia f_0 y el ancho de banda) se ven multiplicadas por k_f.
- Esto explica por qué el pico de tensión en el condensador se desplazó de $158.5\,kHz$ a exactamente $317\,kHz$ en la simulación, manteniendo una impedancia constante de $20\,k\Omega$ en ambos puntos de operación.

6. Conclusiones

El desarrollo integral de esta práctica permitió validar, tanto de forma analítica como mediante herramientas de simulación, la potencia y versatilidad de las técnicas de escalamiento en el diseño de redes eléctricas. Tras completar las fases de experimentación y análisis matemático, se desprenden las siguientes conclusiones:

- **Eficacia del Escalamiento de impedancia (k_m):** Se comprobó que esta técnica es una herramienta indispensable para la optimización de prototipos teóricos hacia implementaciones físicas funcionales. La aplicación de un factor $k_m = 5$ demostró que es posible elevar significativamente los niveles de impedancia del circuito ($|Z_2| = 5 \times |Z_1|$) y, consecuentemente, reducir el consumo de corriente en la misma proporción sin alterar la naturaleza del sistema [**?**, **?**]. Los diagramas de Bode obtenidos confirmaron de manera irrefutable que la función de transferencia es invariante ante este tipo de escalamiento, manteniendo la respuesta en magnitud y fase totalmente superponibles a las del diseño original [**?**].

- **Flexibilidad del Escalamiento en Frecuencia (k_f):** La experimentación demostró que es posible desplazar la respuesta dinámica de un circuito hacia cualquier punto del espectro electromagnético de manera precisa. Al utilizar un factor $k_f = 2$, se logró trasladar el pico de resonancia del sistema de 158.5 kHz a exactamente 317 kHz, preservando la integridad de los niveles de impedancia en el nuevo punto de operación ($|Z_2| = 20\,\text{k}\Omega$) [**?**, **?**]. Esto valida que la transformación $s \to s/k_f$ es un método robusto para adaptar filtros o circuitos resonantes a bandas de frecuencia específicas sin perder su selectividad ni su factor de calidad original [**?**].

- **Consistencia entre la Teoría y la Praxis:** Uno de los hallazgos más relevantes fue la perfecta concordancia entre el análisis de mallas en el dominio de Laplace y los resultados arrojados por el software de simulación. La simplificación algebraica de las funciones de transferencia escaladas ($H'(s) = H(s)$ para magnitud y $H'(s) = H(s/k_f)$ para frecuencia) proporcionó el sustento teórico necesario para interpretar los cambios observados en los componentes reactivos (L y C) [**?**, **?**].

- **Aplicabilidad en la Ingeniería:** En última instancia, se concluye que el escalamiento combinado es esencial en la práctica profesional. Permite al ingeniero partir de prototipos normalizados ideales y ajustarlos a componentes comerciales disponibles y a requerimientos técnicos específicos de ancho de banda y potencia. Estas metodologías no solo simplifican el proceso de diseño, sino que aseguran que el comportamiento operativo del sistema final sea predecible y fiel a los objetivos de diseño establecidos inicialmente.